

1. Introducción y relevancia clínica

La **neumonía adquirida en la comunidad (NAC)** es una infección aguda del parénquima pulmonar, caracterizada por inflamación y consolidación alveolar secundaria a la invasión de microorganismos. Representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil y adulta a nivel mundial, especialmente en países de ingresos medios.

En Chile, la neumonía constituye una de las **causas más frecuentes de hospitalización pediátrica**, particularmente en menores de 5 años y adultos mayores. Es una patología de **notificación obligatoria**, dada su importancia epidemiológica.

En el contexto del **EUNACOM**, la neumonía es un tema de alta recurrencia, evaluándose tanto en adultos como en niños. Se pregunta por el **diagnóstico clínico y radiológico**, el **tratamiento antibiótico empírico según edad y gravedad**, y la **identificación de agentes causales probables** (bacterianos y virales).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La neumonía se produce cuando un microorganismo alcanza el parénquima pulmonar y supera los mecanismos normales de defensa del huésped (reflejo de la tos, cilios, inmunidad humoral y celular).

Una vez dentro de los alvéolos, el agente infeccioso induce una **respuesta inflamatoria local**, con infiltración de neutrófilos, liberación de mediadores inflamatorios y exudado alveolar, lo que genera **consolidación** y alteración del intercambio gaseoso.

Los mecanismos de entrada más comunes son:

- **Inhalación de gotitas contaminadas (transmisión respiratoria directa).**
- **Aspiración de secreciones orofaríngeas colonizadas.**
- **Diseminación hematógena (menos frecuente).**

El cuadro clínico dependerá del agente causal, el estado inmunitario del huésped y la edad del paciente.

3. Etiología

3.1. Neumonía bacteriana

Los principales agentes bacterianos según edad son:

- **Lactantes y niños pequeños:** *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* tipo b, *Staphylococcus aureus*.
- **Escolares y adolescentes:** *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*.
- **Adultos jóvenes:** *S. pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*.
- **Adultos mayores:** *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, bacilos gramnegativos, *Legionella pneumophila*.

Streptococcus pneumoniae sigue siendo el principal agente en todos los grupos etarios.

3.2. Neumonía viral

Los virus representan hasta el **30–40 % de los casos pediátricos**.

Los más frecuentes son:

- **Virus respiratorio sincicial (VRS).**
- **Influenza A y B.**
- **Parainfluenza.**
- **Adenovirus.**
- **Metapneumovirus humano.**

En adultos, los virus también pueden ser causa primaria o coinfectar junto con bacterias, lo que aumenta la gravedad del cuadro.

4. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

4.1. Neumonía bacteriana clásica

Inicio súbito, fiebre alta (>38,5 °C), tos productiva, dolor torácico y dificultad respiratoria.

El examen físico revela:

- Taquipnea (signo más sensible en niños).
- Aumento de vibraciones vocales.
- Matidez a la percusión.
- Estertores crepitantes o soplo tubario localizados.

Comentario EUNACOM:

Niño febril, con taquipnea y crepitaciones localizadas → sospechar neumonía bacteriana.

En lactantes, puede presentarse con rechazo alimentario, quejido espiratorio o cianosis.

Los signos de gravedad incluyen tiraje universal, aleteo nasal, quejido, $\text{SatO}_2 < 92\%$, dificultad respiratoria progresiva y compromiso del sensorio.

4.2. Neumonía viral

Inicio más insidioso, con síntomas respiratorios altos previos: rinorrea, tos seca, febrícula, decaimiento.

En la auscultación predominan los roncus y sibilancias difusas.

No hay consolidación focal ni soplo tubario.

Suele afectar a niños pequeños en contexto de brotes invernales.

La mayoría son autolimitadas, aunque pueden complicarse con sobreinfección bacteriana.

4.3. Diagnóstico diferencial

- Bronquiolitis (en lactantes menores de 1 año).
 - Asma o crisis obstructiva.
 - Atelectasia.
 - Tuberculosis pulmonar.
 - Neumonía aspirativa (en pacientes con trastornos de deglución o reflujo).
 - Embolia pulmonar (en adultos).
-

5. Diagnóstico y exámenes complementarios

El diagnóstico de neumonía es clínico y radiológico.

La presencia de **fiebre, tos, dificultad respiratoria y crepitaciones localizadas** orienta a neumonía.

5.1. Radiografía de tórax

- Infiltrado alveolar o intersticial, con consolidación lobar en bacteriana.
- Patrón intersticial difuso o perihiliar en neumonía viral.
- Atelectasias o derrame pleural en casos complicados.

No es necesaria en cuadros leves con diagnóstico clínico claro y buena respuesta inicial, pero sí se recomienda en:

- Hospitalización.
- Falta de respuesta al tratamiento.
- Sospecha de complicación.

5.2. Exámenes de laboratorio

- Hemograma: leucocitosis con neutrofilia y desviación a izquierda en bacteriana; linfocitosis en viral.
 - PCR y procalcitonina: marcadores de inflamación (elevados en bacteriana).
 - Saturación de O₂ : imprescindible en todos los pacientes.
 - Hemocultivo: indicado en casos graves o hospitalizados.
 - PCR para virus respiratorios: útil en contexto epidemiológico.
-

6. Clasificación según gravedad (MINSAL / SER Chile 2023)

- **Leve:** taquipnea leve, SatO₂ >94%, buen estado general, alimentación conservada.
- **Moderada:** taquipnea evidente, retracciones, SatO₂ 90–94%, rechazo parcial del alimento.
- **Grave:** SatO₂ <90%, tiraje universal, cianosis, quejido, signos de shock o apnea.

Factores de riesgo para hospitalización: edad <3 meses, comorbilidades respiratorias o cardíacas, desnutrición, inmunodeficiencia, falta de red de apoyo.

7. Tratamiento (según Guía MINSAL y SER Chile 2023–2024)

7.1. Medidas generales

- Oxigenoterapia si SatO₂ <92%.
 - Hidratación adecuada (oral o IV).
 - Control térmico con paracetamol.
 - Fraccionar la alimentación.
 - Evitar antitusivos o mucolíticos.
-

7.2. Tratamiento antibiótico empírico

A. Paciente ambulatorio (cuadro leve):

- **Primera elección:** Amoxicilina 80–90 mg/kg/día en 3 dosis (10 días).
- Alternativa: Azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días (si sospecha de *Mycoplasma pneumoniae* o *Chlamydophila pneumoniae*).

B. Paciente hospitalizado (caso moderado o grave):

- **Primera elección:** Penicilina sódica 200.000 UI/kg/día IV cada 6 horas.

- Alternativa: Ampicilina 200 mg/kg/día IV cada 6 horas.
- Si sospecha de *S. aureus* o *H. influenzae* resistente → Ceftriaxona 50 mg/kg/día.
- Si no hay respuesta o se sospecha coinfección atípica → agregar macrólido (azitromicina o claritromicina).

C. Neumonía viral:

- Tratamiento de soporte: hidratación, oxígeno y antipiréticos.
- Antivirales (oseltamivir) solo si se sospecha **influenza** y dentro de las primeras 48 horas de síntomas.

D. Complicaciones (neumonía con derrame pleural, absceso o empiema):

- Ceftriaxona + clindamicina.
 - Evaluar drenaje pleural si hay líquido significativo.
-

7.3. Duración del tratamiento

- Neumonía no complicada: 7–10 días.
 - Neumonía complicada o con empiema: 14–21 días.
 - Reevaluar al tercer día: si no hay mejoría, reconsiderar diagnóstico o resistencia antibiótica.
-

8. Complicaciones

Las complicaciones son más frecuentes en lactantes y pacientes inmunocomprometidos:

- **Derrame pleural y empiema.**
 - **Absceso pulmonar.**
 - **Neumotórax o neumomediastino.**
 - **Sepsis bacteriana.**
 - **Insuficiencia respiratoria aguda.**
 - **Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA).**
-

9. Prevención

- **Vacunación universal:**
 - Vacuna antineumocócica conjugada (PCV13).
 - Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo *b*.
 - Vacuna anual contra influenza.
- **Promoción de lactancia materna exclusiva** hasta los 6 meses.
- **Evitar exposición al humo de tabaco.**

- **Lavado frecuente de manos y control de infecciones respiratorias.**
 - **Educación familiar:** reconocer signos de dificultad respiratoria y consultar precozmente.
-

10. Pronóstico

Con tratamiento adecuado, la neumonía bacteriana tiene un pronóstico excelente.

La mortalidad infantil por neumonía ha disminuido significativamente gracias a la vacunación, aunque sigue siendo relevante en lactantes pequeños, ancianos y pacientes con comorbilidades.

La neumonía viral, en general, es autolimitada.

Las complicaciones graves son raras, pero más frecuentes en niños pequeños o con patología de base.

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Taquipnea es el signo más sensible para neumonía en niños.
2. Neumonía bacteriana: fiebre alta + crepitaciones localizadas + consolidación radiológica.
3. Agente más frecuente: *Streptococcus pneumoniae*.
4. Primera línea de tratamiento ambulatorio: **amoxicilina a dosis altas**.
5. En hospitalizados: **penicilina sódica o ampicilina IV**.
6. No usar antibióticos en neumonía viral ni bronquiolitis.
7. Influenza sospechada → iniciar oseltamivir precozmente.
8. Vacunación antineumocócica e influenza son claves en prevención.

Errores comunes:

- Indicar antibióticos en cuadros virales.
 - No reconocer signos de gravedad ($\text{SatO}_2 < 90\%$, cianosis, quejido).
 - Usar dosis insuficientes de amoxicilina.
 - No hospitalizar lactantes menores de 3 meses con neumonía.
 - No considerar coinfección bacteriana en influenza grave.
-

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **neumonía adquirida en la comunidad** es una infección del parénquima pulmonar, causada principalmente por *S. pneumoniae* en niños y adultos.
2. El **diagnóstico es clínico y radiológico**, destacando fiebre, taquipnea y crepitaciones focales.
3. El tratamiento de elección es **amoxicilina VO** (ambulatorio) o **penicilina/ampicilina IV** (hospitalario).
4. La **neumonía viral** es autolimitada y solo requiere manejo sintomático.
5. Las **complicaciones** más importantes son el empiema, absceso pulmonar y sepsis.
6. La **vacunación antineumocócica e influenza** son las medidas preventivas más eficaces.
7. En el **EUNACOM**, se evalúan criterios de hospitalización, elección antibiótica y reconocimiento clínico.